Preguntas de Síntesis: De la Geometría a la Estructura Lineal

Balance Conceptual de la Semana

1. ¿Cómo se relacionan la descripción interna de un plano (generada por 2 vectores linealmente independientes) y la descripción externa (restringida por 1 ecuación ortogonal)? ¿Por qué la suma de parámetros libres y restricciones siempre es igual a la dimensión total del espacio $(2 + 1 = 3)$?

2. ¿Por qué la intersección de dos planos linealmente independientes en $\mathbb{R}^3$ produce necesariamente un objeto geométrico de dimensión 1 (una recta)? ¿Cómo se generaliza este conteo de dimensiones en $\mathbb{R}^n$?

3. ¿En qué sentido la familia de planos paralelos $\vec{n} \cdot \vec{r} = c$ mide desplazamientos de manera dual a un vector flecha ordinario?